

Лабораторная работа №7

Отчёт

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Ответ на контрольные вопросы	14
5	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

3.1	запускаем мониторинг	7
3.2	Вводим неверный пароль	7
3.3	ошибка авторизации	8
3.4	установка сервиса	8
3.5	запуск	8
3.6	просмотр журнала ошибок	8
3.7	добавляем строку	9
3.8	строка	9
3.9	перезапуск службы	9
3.10	настраиваем запись	10
3.11	перезапускаем службу	10
3.12	запускаем мониторинг	10
3.13	создаем сообщение	10
3.14	смотрим системный журнал	11
3.15	запускаем мониторинг	11
3.16	запускаем мониторинг	11
3.17	смотрим параметры	11
3.18	запускаем мониторинг	12
3.19	20 строк	12
3.20	ошибки	12
3.21	ошибки	12
3.22	запускаем мониторинг	12
3.23	журнал	13
3.24	конец	13

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки работы с журналом мониторинга событий в реальном времени (см. раздел 7.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки создания и настройки отдельного файла конфигурации мониторинга отслеживания событий веб-службы (см. раздел 7.4.2).
3. Продемонстрируйте навыки работы с `journalctl` (см. раздел 7.4.3).
4. Продемонстрируйте навыки работы с `journal` (см. раздел 7.4.4).

3 Выполнение лабораторной работы

Сперва я запустил три вкладки терминала и в каждой получил полномочия администратора, введя команду `su -`. Во второй вкладке я запустил мониторинг системных событий в реальном времени с помощью команды `tail -f /var/log/messages`. (рис. ??)

```
nmkorovkin:~# tail -f /var/log/messages
10:21:27 nmkorovkin spice-vdagentd[1633]: invalid message size for VDAgentMonitorsConfig
10:21:28 nmkorovkin gnome-shell[1837]: Failed to use stored monitor configuration: Invalid
for monitor 'RHT QEMU Monitor'
10:21:28 nmkorovkin kernel: input: spice vdagent tablet as /devices/virtual/input/input6
10:21:46 nmkorovkin systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
10:21:46 nmkorovkin systemd[1705]: Started run-p2895-i3195.scope - [systemd-run] /usr/bin/k
10:22:02 nmkorovkin systemd-logind[839]: Existing logind session ID 3 used by new audit ses
10:22:02 nmkorovkin systemd-logind[839]: New session c3 of user root.
10:22:02 nmkorovkin systemd[1]: Started session-c3.scope - Session c3 of User root.
10:22:02 nmkorovkin systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
10:22:02 nmkorovkin systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
```

Рис. 3.1: запускаем мониторинг

В третьей вкладке я вернулся к своей пользовательской учётной записи, нажав `Ctrl + D`, и попытался снова получить полномочия администратора, но специально ввёл неправильный пароль. (рис. ??)

```
kin@nmkorovkin:~$ sudo -i
password for nmkorovkin:
try again.
password for nmkorovkin: █
```

Рис. 3.2: Вводим неверный пароль

После этого я остановил мониторинг во второй вкладке, нажав `Ctrl + C`, и вывел

последние двадцать строк журнала безопасности с помощью команды `tail -n 20 /var/log/secure`. Там я увидел записи о неудачных попытках авторизации.(рис. ??)

```
10:21:16 nmkorovkin sudo[2823]: pam_unix(sudo-i:session)
10:22:02 nmkorovkin sudo[2935]: nmkorovkin : TTY=pts/2 ;
10:22:02 nmkorovkin sudo[2935]: pam_unix(sudo-i:session)
10:22:38 nmkorovkin unix_chkpwd[3011]: password check fa
10:22:38 nmkorovkin sudo[3009]: pam_unix(sudo-i:auth): a
pty=/dev/pts/4 ruser=nmkorovkin rhost= user=nmkorovkin
nmkorovkin:~#
```

Рис. 3.3: ошибка авторизации

Далее я установил веб-сервер Apache, выполнив команду `dnf -y install httpd`. (рис. ??)

```
root@nmkorovkin:~# dnf -y install httpd
```

Рис. 3.4: установка сервиса

После завершения установки я запустил веб-службу и включил её автозапуск при старте системы командами - `systemctl start httpd` и `systemctl enable httpd` (рис. ??)

```
root@nmkorovkin:~# systemctl start httpd
systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' -> '/usr/lib/systemd/system/httpd.servic
```

Рис. 3.5: запуск

Во второй вкладке я открыл просмотр журнала ошибок веб-службы в реальном времени через `tail -f /var/log/httpd/error_log`. После проверки остановил просмотр сочетанием клавиш `Ctrl + C`.(рис. ??)

```
root@nmkorovkin:~# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Tue Oct 14 10:25:18.510757 2025] [suexec:notice] [pid 3345:tid 3345] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /
usr/sbin/suexec)
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1. Set the 'Se
rverName' directive globally to suppress this message
[Tue Oct 14 10:25:18.517959 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 3345:tid 3345] AH02282: No slotmem from mod_hear
tmonitor
```

Рис. 3.6: просмотр журнала ошибок

Затем я получил права администратора, открыл файл /etc/httpd/conf/httpd.conf и в конце добавил строку ErrorLog syslog:local1, чтобы перенаправить сообщения веб-сервера через syslog.(рис. ??)

```
#EnableMMAP off
EnableSendfile on

# Supplemental configuration
#
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
IncludeOptional conf.d/*.conf
ErrorLog syslog:local1
```

Рис. 3.7: добавляем строку

После этого я перешёл в каталог /etc/rsyslog.d, создал новый файл конфигурации httpd.conf и вписал туда строку local1.* -/var/log/httpd-error.log. Теперь все сообщения, отправленные через объект local1, записываются в отдельный лог-файл /var/log/httpd-error.log.(рис. ??)

```
GNU nano 8.1
local1.* -/var/log/httpd-error.log
```

Рис. 3.8: строка

Затем я перезапустил службы rsyslog и httpd командами systemctl restart rsyslog.service systemctl restart httpd(рис. ??)

```
root@nmkorovkin:~# systemctl restart rsyslog.service
systemctl restart httpd
root@nmkorovkin:~#
```

Рис. 3.9: перезапуск службы

После этого все ошибки веб-службы начали записываться в указанный файл, что я проверил с помощью команды tail. Чтобы настроить запись отладочной

информации, я создал в каталоге /etc/rsyslog.d новый файл debug.conf и добавил в него строку *.debug /var/log/messages-debug. (рис. ??)

```
root@nmkorovkin:/etc/rsyslog.d# echo "*.debug /var/log/messages-debug" >
/etc/rsyslog.d/debug.conf
```

Рис. 3.10: настраиваем запись

После этого снова перезапустил службу rsyslog (systemctl restart rsyslog.service). (рис. ??)

```
root@nmkorovkin:~# systemctl restart rsyslog.service
root@nmkorovkin:~#
```

Рис. 3.11: перезапускаем службу

Во второй вкладке я запустил мониторинг отладочных сообщений через tail -f /var/log/messages-debug.(рис. ??)

```
root@nmkorovkin:~# tail -f /var/log/messages-debug
Oct 14 10:29:16 nmkorovkin systemd[1]: Stopping rsyslog.service - System Logging Service...
Oct 14 10:29:16 nmkorovkin rsyslogd[3853]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el10" x-pid="3853" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Oct 14 10:29:16 nmkorovkin systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Oct 14 10:29:16 nmkorovkin systemd[1]: Stopped rsyslog.service - System Logging Service.
Oct 14 10:29:16 nmkorovkin systemd[1]: Starting rsyslog.service - System Logging Service...
Oct 14 10:29:16 nmkorovkin rsyslogd[4065]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el10" x-pid="4065" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Oct 14 10:29:16 nmkorovkin rsyslogd[4065]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.2412.0-1.el10 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
Oct 14 10:29:16 nmkorovkin systemd[1]: Started rsyslog.service - System Logging Service.
Oct 14 10:29:40 nmkorovkin PackageKit[3312]: search-file transaction /637_beadcebe from uid 0 finished with success after 39ms
```

Рис. 3.12: запускаем мониторинг

В третьей создал тестовое сообщение командой logger -p daemon.debug “Daemon Debug Message”.(рис. ??)

```
root@nmkorovkin:/etc/rsyslog.d# logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"
root@nmkorovkin:/etc/rsyslog.d#
```

Рис. 3.13: создаем сообщение

В окне с мониторингом я увидел отправленное сообщение, после чего остановил наблюдение с помощью Ctrl + C. Затем я просмотрел системный журнал с момента последнего запуска системы с помощью команды journalctl. Для пролистывания использовал клавиши Enter и пробел, а для выхода — q. (рис. ??)

```

Oct 14 10:17:52 localhost kernel: efi: EFI v2.7 by EDK II
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: efi: SMBIOS 3.0-0x13f810000 MEMATTR=0x13e806118 ACPI 2.0=0x
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: random: crng init done
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: RSDP 0x0000000013C15018 000024 (v02 BOCHS )
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: XSDT 0x0000000013C15FE98 00006C (v01 BOCHS BXP
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: FACP 0x0000000013C15FA98 000114 (v06 BOCHS BXP
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: DSDT 0x0000000013C157518 001470 (v02 BOCHS BXP
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: APIC 0x0000000013C15FC18 00019C (v04 BOCHS BXP
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: PPTT 0x0000000013C15D898 00009C (v02 BOCHS BXP
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: GTDT 0x0000000013C15E818 000060 (v02 BOCHS BXP
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: MCFG 0x0000000013C15E918 00003C (v01 BOCHS BXP
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: SPCR 0x0000000013C15FF98 000050 (v02 BOCHS BXP
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: DBG2 0x0000000013C15E418 000057 (v00 BOCHS BXP
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: IORT 0x0000000013C15E718 000080 (v03 BOCHS BXP
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: BGRT 0x0000000013C15E498 000038 (v01 INTEL EDK2
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: SPCR: console: pl011,mmio,0x9000000,9600
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: Use ACPI SPCR as default console: Yes
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: NUMA: Faking a node at [mem 0x0000000040000000-0x0000000013f
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: NODE_DATA(0) allocated [mem 0x13f4427c0-0x13f459fff]
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: Zone ranges:

```

Рис. 3.14: смотрим системный журнал

После этого вывел журнал без пейджера командой `journalctl -no-pager`. (рис. ??)

```

Oct 14 10:29:16 nmkorovkin rsyslogd[4065]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.2412.0-1.el10 try ht
tps://www.rsyslog.com/e/0 ]
Oct 14 10:29:16 nmkorovkin systemd[1]: Started rsyslog.service - System Logging Service.
Oct 14 10:29:40 nmkorovkin PackageKit[3312]: search-file transaction /G37.beadsabe from uid 0 finished with success
after 39ms
Oct 14 10:29:58 nmkorovkin chironj[864]: Selected source 217.69.139.133 (2.rocky.pool.ntp.org)
Oct 14 10:30:05 nmkorovkin root[4093]: Dmesg Debug Message
Oct 14 10:30:57 nmkorovkin chironj[864]: Source 92.255.126.22 replaced with 162.159.200.1 (2.rocky.pool.ntp.org)
Oct 14 10:33:00 nmkorovkin systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-clean.service - Cleanup of Temporary Directories..
.
Oct 14 10:33:01 nmkorovkin systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Deactivated successfully.
Oct 14 10:33:01 nmkorovkin systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-clean.service - Cleanup of Temporary Directories.
Oct 14 10:34:21 nmkorovkin systemd[1]: Starting dnf-makecache.service - dnf makecache...
Oct 14 10:34:21 nmkorovkin dnf[4105]: Rocky Linux 10 - Extras

```

Рис. 3.15: запускаем мониторинг

Для просмотра событий в реальном времени запустил `journalctl -f` и прервал просмотр `Ctrl + C`. (рис. ??)

```

root@nmkorovkin:~# journalctl -f
Oct 14 10:34:21 nmkorovkin dnf[4105]: Rocky Linux 10 - AppStream 16 kB/s | 4.3 kB 00:00
Oct 14 10:34:22 nmkorovkin dnf[4105]: Rocky Linux 10 - Extras 13 kB/s | 3.1 kB 00:00
Oct 14 10:34:22 nmkorovkin dnf[4105]: Metadata cache created.
Oct 14 10:34:22 nmkorovkin systemd[1]: dnf-makecache.service: Deactivated successfully.
Oct 14 10:34:22 nmkorovkin systemd[1]: Finished dnf-makecache.service - dnf makecache.
Oct 14 10:34:43 nmkorovkin PackageKit[3312]: daemon quit
Oct 14 10:34:43 nmkorovkin systemd[1]: packagekit.service: Deactivated successfully.

```

Рис. 3.16: запускаем мониторинг

Чтобы посмотреть доступные параметры фильтрации, я ввёл `journalctl` и дважды нажал `Tab`. (рис. ??)

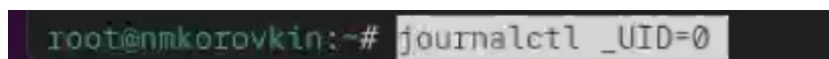
```

nmkorovkin:~# journalctl

```

Рис. 3.17: смотрим параметры

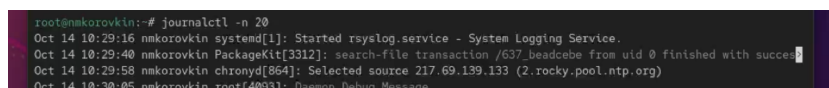
После этого просмотрел события для пользователя с UID 0 командой `journalctl _UID=0`. (рис. ??)



```
root@nmkorovkin:~# journalctl _UID=0
```

Рис. 3.18: запускаем мониторинг

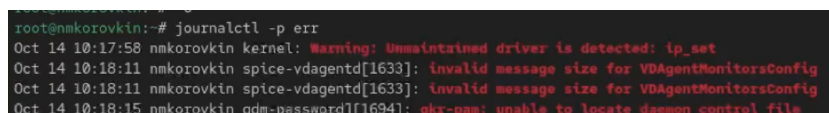
Затем вывел последние двадцать строк журнала (`journalctl -n 20`)(рис. ??)



```
root@nmkorovkin:~# journalctl -n 20
Oct 14 10:29:16 nmkorovkin systemd[1]: Started rsyslog.service - System Logging Service.
Oct 14 10:29:40 nmkorovkin PackageKit[3312]: search-file transaction /637_beadcebe from uid 0 finished with success
Oct 14 10:29:58 nmkorovkin chronyd[864]: Selected source 217.69.139.133 (2.rocky.pool.ntp.org)
Oct 14 10:30:05 nmkorovkin root[4093]: Daemon Debug Message
```

Рис. 3.19: 20 строк

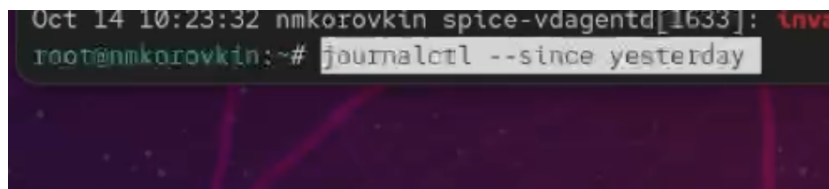
И сообщения об ошибках (`journalctl -p err`).(рис. ??)



```
root@nmkorovkin:~# journalctl -p err
Oct 14 10:17:58 nmkorovkin kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: ip_set
Oct 14 10:18:11 nmkorovkin spice-vdagentd[1633]: invalid message size for VDAgentMonitorsConfig
Oct 14 10:18:11 nmkorovkin spice-vdagentd[1633]: invalid message size for VDAgentMonitorsConfig
Oct 14 10:18:15 nmkorovkin gdm-password[1694]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
```

Рис. 3.20: ошибки

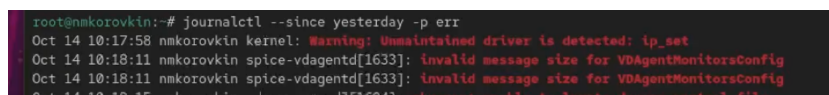
Я также проверил фильтрацию по времени: вывел все сообщения со вчерашнего дня командой `journalctl --since yesterday`(рис. ??)



```
Oct 14 10:23:32 nmkorovkin spice-vdagentd[1633]: Inva
root@nmkorovkin:~# journalctl --since yesterday
```

Рис. 3.21: ошибки

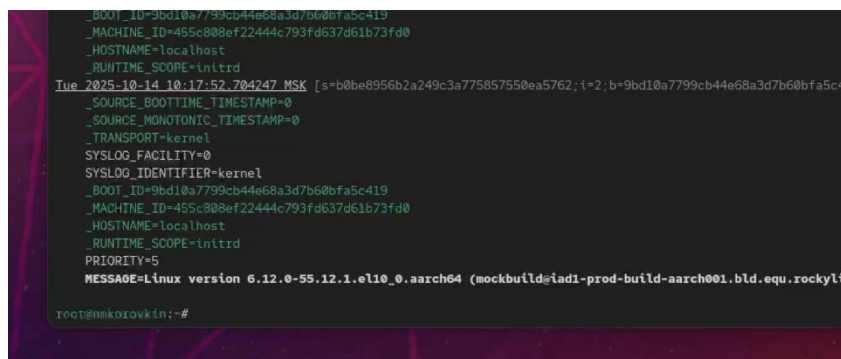
и только ошибки за тот же период — `journalctl --since yesterday -p err`.(рис. ??)



```
root@nmkorovkin:~# journalctl --since yesterday -p err
Oct 14 10:17:58 nmkorovkin kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: ip_set
Oct 14 10:18:11 nmkorovkin spice-vdagentd[1633]: invalid message size for VDAgentMonitorsConfig
Oct 14 10:18:11 nmkorovkin spice-vdagentd[1633]: invalid message size for VDAgentMonitorsConfig
Oct 14 10:18:15 nmkorovkin gdm-password[1694]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
```

Рис. 3.22: запускаем мониторинг

Для получения детальной информации использовал формат вывода journalctl -o verbose. В завершение просмотрел сообщения, относящиеся к модулю SSHD, с помощью journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service.(рис. ??)



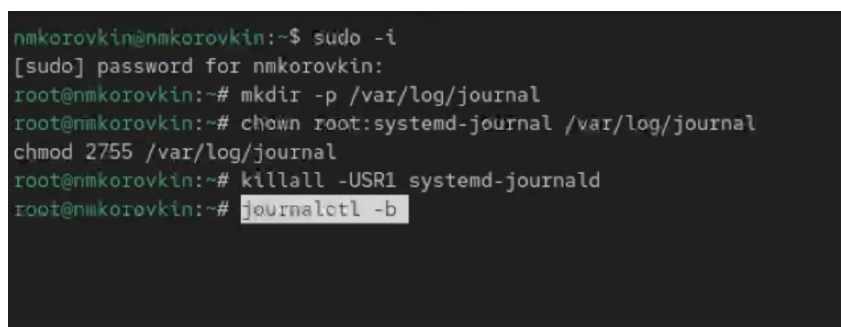
```

_BOOT_ID=9bd10a7799cb44e68a3d7b60bfa5c419
_MACHINE_ID=455c808ef2244c793fd637d61b73fd0
_HOSTNAME=localhost
_RUNTIME_SCOPE=initrd
Tue 2025-10-14 10:17:52.704247 MSK [s=b0be8956b2a249c3a775857550ea5762;i=2;b=9bd10a7799cb44e68a3d7b60bfa5c419;root=9bd10a7799cb44e68a3d7b60bfa5c419;uid=0;gid=0;unit=sshd.service;priority=-1]
_SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
_TRANSPORT=kernel
_SYSLOG_FACILITY=0
_SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
_BOOT_ID=9bd10a7799cb44e68a3d7b60bfa5c419
_MACHINE_ID=455c808ef2244c793fd637d61b73fd0
_HOSTNAME=localhost
_RUNTIME_SCOPE=initrd
_PRIORITY=5
MESSAGE=Linux version 6.12.0-55.12.1.el10_0.aarch64 (mockbuild@iad1-prod-build-aarch001.bld.equ.rockylinux.org)
root@nmkorovkin:~#

```

Рис. 3.23: журнал

Чтобы сделать журнал journald постоянным, я открыл терминал, получил права администратора и создал каталог для хранения записей: `mkdir -p /var/log/journal`. Затем изменил права доступа, чтобы служба journald могла записывать в него данные: `chown root:systemd-journal /var/log/journal` `chmod 2755 /var/log/journal`. Чтобы изменения вступили в силу, я выполнил команду `killall -USR1 systemd-journald`. После этого журнал journald стал постоянным, и я смог просмотреть сообщения, записанные с момента последней перезагрузки, командой `journalctl -b`.(рис. ??)



```

nmkorovkin@nmkorovkin:~$ sudo -i
[sudo] password for nmkorovkin:
root@nmkorovkin:~# mkdir -p /var/log/journal
root@nmkorovkin:~# chown root:systemd-journal /var/log/journal
root@nmkorovkin:~# chmod 2755 /var/log/journal
root@nmkorovkin:~# killall -USR1 systemd-journald
root@nmkorovkin:~# journalctl -b

```

Рис. 3.24: конец

4 Ответ на контрольные вопросы

1. Для настройки rsyslogd используется файл `/etc/rsyslog.conf`
2. Сообщения, связанные с аутентификацией, находятся в файле `/var/log/secure`
3. Если ничего не настраивать, ротация файлов журналов выполняется ежедневно
4. В конфигурацию нужно добавить строку: `*.info /var/log/messages.info`
5. Для просмотра сообщений журнала в реальном времени используется команда: `tail -f /var/log/messages`
6. Чтобы увидеть все сообщения для PID 1 между 9:00 и 15:00, выполняю:
`journalctl _PID=1 --since 09:00 --until 15:00`
7. Сообщения journald после последней перезагрузки системы показываются командой: `journalctl -b`
8. Чтобы сделать журнал journald постоянным, я создаю каталог `/var/log/journal`, задаю ему права с помощью команд `chown root:systemd-journal /var/log/journal` `chmod 2755 /var/log/journal` затем перезапускаю journald командой `killall -USR1 systemd-journald`.

5 Выводы

в результате выполнения работы мы научились работать с журналами и управлять ими

Список литературы